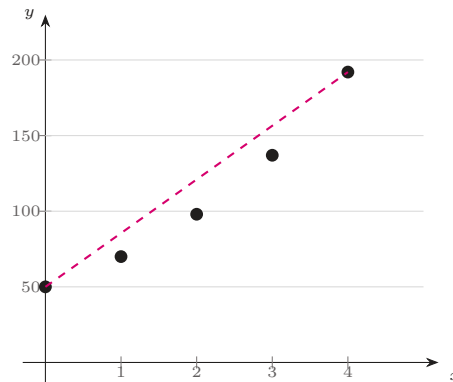


Exercice 40

1) a) Représenter le nuage de points $(x_i ; y_i)$, où x est le rang du mois et y le nombre de téléchargements (en milliers).

Plaçons les cinq points donnés par le tableau : $(0 ; 50)$, $(1 ; 70)$, $(2 ; 98)$, $(3 ; 137)$, $(4 ; 192)$.



Corrigé Ex 40 : le nuage $(x_i ; y_i)$; les points s'écartent nettement de la corde en pointillé, signe d'une courbure.

1) b) Un ajustement affine de y en x vous paraît-il adapté ? Justifier.

Méthode : pour juger de l'alignement, on compare les accroissements successifs de y : pour des points alignés, ils sont constants (le pas en x étant lui-même constant).

Calculons les accroissements successifs de y :

$$70 - 50 = 20 ; 98 - 70 = 28 ; 137 - 98 = 39 ; 192 - 137 = 55.$$

Ils augmentent régulièrement : les points ne sont pas alignés, le nuage présente une courbure tournée vers le haut.

Observons en revanche les quotients successifs : $\frac{70}{50} = 1,4$; $\frac{98}{70} = 1,4$; $\frac{137}{98} \approx 1,40$; $\frac{192}{137} \approx 1,40$.

Ils sont pratiquement constants : la croissance est géométrique, donc de type exponentiel.

⇒ un ajustement affine de y en x n'est pas adapté ; c'est ce qui justifie le changement de variable $z = \ln y$ de la question suivante

2) a) On pose $z = \ln y$. Recopier et compléter le tableau des valeurs z_i (arrondir à 10^{-2}).

Calculons $z_i = \ln y_i$ pour chaque valeur :

$$\ln 50 \approx 3,9120 ; \ln 70 \approx 4,2485 ; \ln 98 \approx 4,5850 ; \ln 137 \approx 4,9200 ; \ln 192 \approx 5,2575.$$

x_i	0	1	2	3	4
y_i	50	70	98	137	192
$z_i = \ln y_i$	3,91	4,25	4,58	4,92	5,26

Corrigé Ex 40 : la série transformée $(x_i ; z_i)$, arrondie à 10^{-2} .

Observons les accroissements de z : 0,34 ; 0,33 ; 0,34 ; 0,34 — pratiquement constants.

2) b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série $(x_i ; z_i)$ (arrondir à 10^{-4}).

Méthode : $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma_x \sigma_z}$, avec $\text{Cov}(x, z) = \overline{xz} - \bar{x} \bar{z}$. On a toujours $-1 \leq r \leq 1$.

Calculons les moyennes :

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4}{5} = 2 ;$$

$$\bar{z} = \frac{3,9120 + 4,2485 + 4,5850 + 4,9200 + 5,2575}{5} \approx 4,5846.$$

Calculons les écarts types :

$$\sigma_x = \sqrt{V(x)} = \sqrt{2} \approx 1,4142 \text{ et } \sigma_z \approx 0,4755.$$

Calculons la covariance : $\text{Cov}(x, z) \approx 0,6725$.

$$r = \frac{0,6725}{1,4142 \times 0,4755} \approx 0,99999953$$

$$r \approx 1,0000 \quad (\text{à } 10^{-4} \text{ près})$$

2) c) Justifier qu'un ajustement affine de z en x est adapté.

Comparons $|r|$ au seuil usuel $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$.

Ici $|r| \approx 1 > 0,866$.

⇒ la corrélation entre x et z est excellente : un ajustement affine de z en x est pleinement justifié

Ce n'est pas un hasard : les quotients $\frac{y_{i+1}}{y_i}$ constants trouvés en 1) b) signifient que les $z_i = \ln y_i$ forment une suite arithmétique, donc des points alignés. ✓

3) a) Déterminer une équation de la droite de régression de z en x (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : la droite de régression de z en x a pour équation $z = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)}$ et $b = \bar{z} - a\bar{x}$: elle passe toujours par le point moyen $G(\bar{x}; \bar{z})$.

Calculons le coefficient directeur :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{0,6725}{2} \approx 0,336$$

Calculons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 4,5846 - 0,336 \times 2 = 4,5846 - 0,6725.$$

$$b \approx 3,912.$$

$$z = 0,336x + 3,912$$

Vérifions sur le point $x = 4$: la droite donne $0,336 \times 4 + 3,912 = 5,256$, à comparer à $z_4 \approx 5,258$.

✓

3) b) En déduire une expression de y en fonction de x de la forme $y = a e^{bx}$.

Méthode : on « remonte » du logarithme à la variable initiale par $z = \ln y \iff y = e^z$, puis on sépare les exponentielles avec $e^{u+v} = e^u e^v$.

Repartons de $z = \ln y$, donc $y = e^z$.

Remplaçons z par l'équation de la droite :

$$y = e^{0,336x+3,912} = e^{3,912} \times e^{0,336x}$$

Calculons la constante : $e^{3,912} \approx 50,0$.

$$y \approx 50 e^{0,336x}$$

Contrôlons en $x = 0$: le modèle donne $y \approx 50$, valeur exactement observée. ✓

Contrôlons en $x = 3$: $50 e^{1,008} \approx 136,9$, à comparer à 137 observé. ✓

4) a) Estimer le nombre de téléchargements au rang $x = 7$.

Remplaçons x par 7 dans le modèle :

$$0,336 \times 7 = 2,352 \text{ et } e^{2,352} \approx 10,507.$$

$$y \approx 50 \times 10,507 \approx 525$$

$$y \approx 525 \text{ milliers de téléchargements}$$

⇒ soit environ 525 000 téléchargements au 7^e rang

Attention : il s'agit d'une extrapolation à trois rangs au-delà des données, à considérer avec prudence — une croissance exponentielle ne se poursuit jamais indéfiniment.

4) b) Déterminer le rang à partir duquel le nombre de téléchargements dépassera 1000 milliers.

Méthode : pour résoudre une inéquation où l'inconnue est en exposant, on applique la fonction $\ln$, strictement croissante : elle conserve le sens de l'inégalité et fait descendre l'exposant.

Réolvons $50 e^{0,336x} > 1000$.

Divisons par $50 > 0$: $e^{0,336x} > 20$.

Appliquons $\ln$ aux deux membres : $0,336x > \ln 20$.

Divisons par $0,336 > 0$:

$$x > \frac{\ln 20}{0,336} \approx \frac{2,9957}{0,336} \approx 8,92$$

x étant un rang, donc un entier, le premier convenant est $x = 9$.

$$x = 9$$

Vérifions : au rang 8, $50 e^{2,688} \approx 735$ milliers (< 1000) ; au rang 9, $50 e^{3,024} \approx 1029$ milliers (> 1000). ✓

⇒ le cap des 1 000 000 de téléchargements serait franchi au 9^e mois